

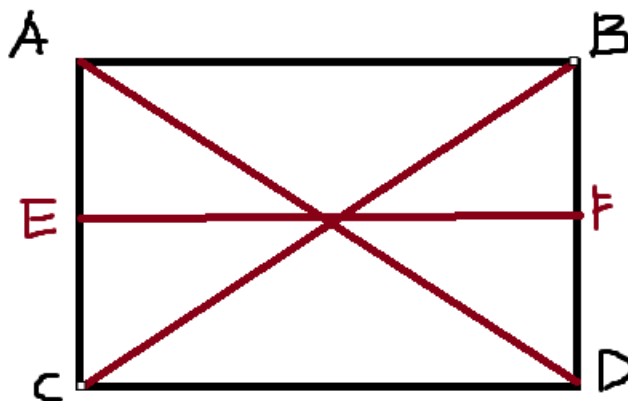
캡돌 + i 평가지표

1. 반응성 - 얼마나 빨리 반응하고 움직이는가?

로봇팔 반응속도 + 이동속도 지표

정의

- 사람이 손을 움직이는 순간을 시작점으로 잡고, 로봇팔이 이를 감지하고 목표 지점까지 도착해 멈출 때까지 걸린 시간을 측정합니다.
- **반응속도 + 이동속도**
 - 손이 움직인 시점부터 로봇팔이 움직임을 완료하기까지 걸린 시간
- **측정 방식:** 고속 카메라(초당 240프레임)로 로봇팔의 움직임을 촬영해 시간을 계산합니다.
- **테스트 방법:** 작업공간 바닥에 A, B, C, D, E, F라는 표시점을 붙여두고, 표시점을 이은 세 가지 경로에서 테스트합니다



점 A ↔ 점D 왕복 동선 (직선거리 : 50cm) 총 5분할 10cm/20cm/30cm/40cm/50cm

점 B ↔ 점 C 왕복 동선 (직선거리: 50cm) 총 5분할 10cm/20cm/30cm/40cm/50cm

점 E ↔ 점 F 왕복 동선 (직선거리:40cm) 총 5분할 8cm/16cm/24cm/32cm/40cm

총 30회 수행

이동거리	거리당 제한시간
8cm	0.16s
10cm	0.2s

로봇팔의 반응속도 : 0.05s

- 예시
 - 50cm를 이동해야 한다고 할 때, 기준은 **10cm 이동당 0.2초**.
→ 50cm니까 1초 안에 도착해야 합니다.
→ 여기에 로봇팔의 반응속도(0.05초)를 더하면 **1.05초 안에 완료**해야 성공입니다.

통과기준

- 30번 중 **90% 이상 성공**해야 통과입니다.
 - ex) 성공 사례
 - 점 A → B로 50cm 이동한 상황
 - 10cm당 제한시간 0.2, 50cm이동하는데 제한시간 = 1s
 - 로봇팔의 반응속도 : 0.05s
 - $1s + 0.05s = 1.05s$ 안에 도착하면 성공

2. 정확성 - 제대로 비추고, 흔들림은 없는가?

간단한 정의

- 로봇팔이 켜 조명이 **손끝 주변을 잘 비추는지**, 그리고 움직임이 끝난 뒤 **떨림이 없는지**를 확인합니다.
- 정확성:
 - ROI(손끝 중심 반경 5cm 원형 영역) 내 **상대 밝기**와 **손의 미세 떨림($\pm 5mm$)** 기준으로 평가
 - 로봇팔의 **불필요한 반응 비율**을 최소화하는 지표

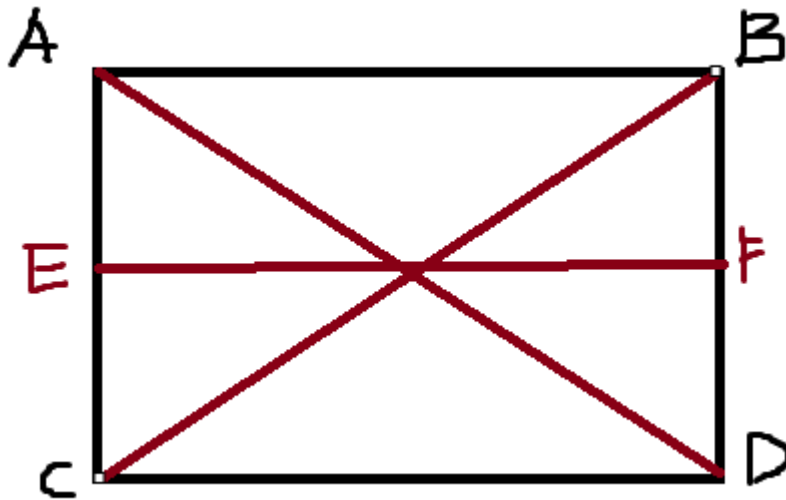
측정법

1. ROI(Region of Interest)

- 손끝 중심 직경 **5cm 원형 영역**
- 기준 밝기: 화면 4개 모서리 평균값 (그림자 영향 최소화)
- 측정 방식: 프레임 단위로 ROI 평균 밝기 (L_{roi}) / 기준 밝기 (L_{ref}) 비교

2. 떨림 측정 (개정)

- 1번 지표에서 사용한 경로 구간별 이동 후 가속도 센서로 떨림을 측정



3. 가속도 센서 위치

- 로봇팔 끝단 조명부에 부착

통과 기준

밝기

항목	기준 값	합격 조건
밝기 비율	프레임 단위로 ROI 평균 밝기 (L_{roi}) / 기준 밝기 (L_{ref}) ≥ 0.5	"잘 비쳤다" 판정

떨림 (기준값은 교수님과 검토 후 확정 예정)

구간	기준 값 (최대 가속도)	합격 조건
8cm		

구간	기준 값 (최대 가속도)	합격 조건
10cm		
16cm		
20cm		
24cm		
30cm		
32cm		
40cm		
50cm		

항목	기준 값	합격 조건
밝기 비율	$L_{roi} / L_{ref} \geq 0.5$	"잘 비쳤다" 판정
손 떨림(정지)	교수님과 상의 후 결정	95% 이상 구간에서 충족

3.시야방해율 지표 – 시야를 가리지는 않는가?

간단한 정의

- 작업 세션 동안 로봇팔 조명이 작업자가 들고 있는 부품 주변 영역을 가려버리는 정도(비율)를 말함.
- 즉, 작업자가 부품을 보는데 방해가 되는지를 정량화하는 지표

측정법

1. 측정 위치

- 작업 영역을 (3,3,3) 격자로 나누어 각 영역에서 시도

2. 분석 방법

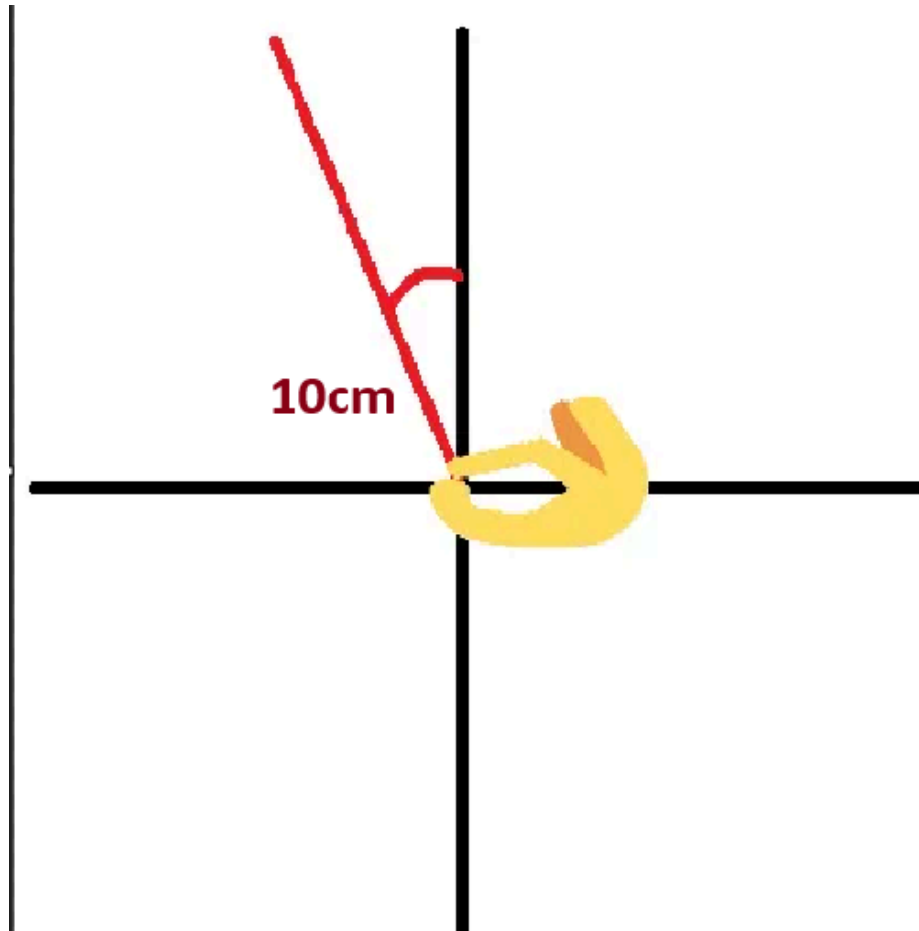
- 각 위치에서, 작업자가 부품을 들고 있는 손 과 로봇팔 사이의 **최근접 거리**를 계산

3. 판정 기준

- **최근접 거리 < 10cm ⇒ 방해** 로 판정

- 손 기준으로 수직 $\pm 30^\circ$ 범위 안에서 조명이 가리지 않을 것

: 조명이 사용자의 움직임을 방해하지않고, 작업 도구사용을 방해하지 않기 위한 안전영역 설정



통과 기준

항목	기준 값	합격 조건
방해 횟수	거리 < 10cm	27회 시도 중 실패 3회 이하

정리하면, 조명이 조립과정 중 사용하는 도구의 움직임에 방해되거나 사용자의 시선에 방해되지 않는 최선의 위치에서 조사하는지를 판단하는 지표라고 볼 수 있습니다.

이를 위해 기존 로봇팔의 축 증강, 학습 데이터 개선 등의 노력이 요구되기에 기간 내에 달성하기 까다로운 지표가 될 수 있습니다.

1번지표를 통해 빠른 반응속도 및 이동시간 보장, 2번 지표를 통해 정확한 조명 제공, 3번 지표를 통해 로봇팔의 위치 평가